GRUPO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO

CAMPUS TOLUCA

PROYECTO INTEGRADOR: EVENTIA: DEL BOLETO DIGITAL A LA EXPERIENCIA INTELIGENTE

ASIGNATURA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

INTEGRANTES:

ENRIQUEZ GONZÁLEZ LUIS ANTONIO

GÓMEZ DE LA CRUZ ISRAEL

JIMÉNEZ DADO EFRAÍN

MARTÍNEZ HERNÁNDEZ JONATHAN EDUARDO

MORALES DÍAZ GERALDINE MICHELLE

PONTÓN HERNÁNDEZ ALEJANDRO

SANTAMARIA JUÁREZ KEVIN

TORRES FLORES JOSÉ MARÍA

PROFESOR: RUBÉN VALDEZ SANCHEZ

7° CUATRIMESTRE

Introducción

El proyecto integrador consiste en el desarrollo de un sistema de ventas de boletos compuesto por una plataforma web y una aplicación móvil para Android, orientado a la gestión y promoción de eventos, venta de boletos electrónicos y control de acceso mediante códigos QR en un restaurante-bar. Además, incorpora un asistente digital basado en Inteligencia Artificial, cuya finalidad es facilitar la consulta de información relacionada con el establecimiento y sus eventos.

La relación del proyecto con la materia de Inteligencia Artificial se encuentra principalmente en el desarrollo de este asistente, el cual permitirá a los usuarios interactuar mediante preguntas escritas en lenguaje natural y obtener respuestas de manera automatizada. De esta forma, se busca aplicar técnicas de procesamiento de lenguaje natural y modelos de inteligencia artificial para mejorar la interacción entre los clientes y el sistema, proporcionando una experiencia más accesible, dinámica y eficiente.

Problemática que resuelve el asistente digital con Inteligencia Artificial

Dentro de un restaurante-bar que realiza eventos, los clientes pueden presentar diversas dudas relacionadas con horarios, ubicación, estacionamiento, sanitarios, servicios disponibles, características de los eventos y condiciones de acceso. La consulta de esta información puede requerir que los usuarios busquen en diferentes medios o contacten directamente al personal del establecimiento, lo que puede dificultar y retrasar la obtención de respuestas.

Ante esta situación, se propone integrar un asistente digital con Inteligencia Artificial dentro del sistema, que permita a los clientes realizar preguntas mediante un chatbot llamado “MIA” y recibir respuestas de manera rápida y sencilla. Su función será centralizar y facilitar el acceso a información relevante del establecimiento, contribuyendo a mejorar la atención al cliente y reducir la necesidad de consultas repetitivas al personal.

Una característica importante del asistente será que sus respuestas estarán limitadas exclusivamente a la información proporcionada y autorizada por el establecimiento. De esta manera, el restaurante-bar conservará el control sobre los datos que podrán consultar los usuarios, evitando que se proporcione información no aprobada o ajena a sus servicios.

Técnica o modelo de Inteligencia Artificial utilizado

Para el desarrollo del asistente digital se propone utilizar un modelo de lenguaje previamente entrenado, mediante una API de inteligencia artificial, complementado con una técnica de Recuperación Aumentada por Generación (RAG, por sus siglas en inglés: Retrieval-Augmented Generation).

Esta técnica permite combinar las capacidades de comprensión y generación de lenguaje de un modelo de inteligencia artificial con información específica almacenada en documentos.

En lugar de desarrollar y entrenar un modelo desde cero, el sistema recuperará información relevante de los documentos autorizados por el establecimiento y la utilizará como contexto para generar respuestas relacionadas con las preguntas de los usuarios.

La elección de esta técnica se debe a que resulta adecuada para el alcance del proyecto, ya que permite trabajar con información particular del restaurante-bar, actualizar los contenidos sin necesidad de realizar un nuevo entrenamiento del modelo y reducir la posibilidad de proporcionar respuestas que no estén respaldadas por la información disponible.

Datos y preparación de la información

La información utilizada por el asistente digital tendrá como origen los documentos proporcionados y autorizados por el restaurante-bar. Estos podrán contener datos relacionados con los eventos, horarios, ubicación, estacionamiento, sanitarios, servicios, reservaciones, alimentos, bebidas y demás información que el establecimiento considere pertinente compartir con sus clientes.

Posteriormente, la información podrá prepararse para su procesamiento, mediante la extracción del texto, división en fragmentos y generación de representaciones que permitan recuperar los contenidos relacionados con las preguntas realizadas por los usuarios.

El asistente utilizará la información recuperada como contexto para generar respuestas, procurando que estas se mantengan dentro de los datos disponibles y aprobados por el establecimiento.

Debido a que se utilizará un modelo previamente entrenado, no se contempla inicialmente realizar un entrenamiento desde cero. En su lugar, se implementará un mecanismo de recuperación de información y configuración del modelo para adaptarlo a las necesidades específicas del proyecto.

Desarrollo e implementación del asistente

El desarrollo del asistente digital se realizará como parte de la construcción de la plataforma web y la aplicación Android. Se contempla implementar una interfaz de chatbot que permita al cliente escribir sus preguntas y visualizar las respuestas generadas por el modelo de inteligencia artificial.

El sistema deberá procesar las consultas, recuperar la información correspondiente de los documentos autorizados y enviarla al modelo para la elaboración de una respuesta. Asimismo, se establecerán instrucciones y mecanismos de control para limitar las respuestas a la información proporcionada por el establecimiento.

Cuando no exista información suficiente para responder una pregunta, el asistente deberá indicar que no dispone de los datos necesarios, evitando generar respuestas sin fundamento.